

eul_wid: iaw-al

Εὐκλείδης ὁ Ἀλεξανδρεύς · Euclid of Alexandria

Elements

Στοιχεῖα

Period: Ἑλληνιστική [Hellenistic](#)
Dialect: Κοινή τεχνική [Technical Koine](#)
Domain: Μαθηματικά [Mathematics](#)
Format: Πραγματεία [Treatise](#)

- 1 (n) Ad libr. X prop. 1 Ἄλλως τὸ α' θεώρημα ἔκκεισθω δύο μεγέθη ἄνισα τὰ AB, Γ· καὶ ἐπεὶ ἔλασσόν ἐστι τὸ Γ, πολλαπλασιαζόμενον ἔσται ποτὲ τοῦ AB μεγέθους μείζον. γεγονέντω ὡς τὸ ZM καὶ διηρήσθω εἰς [τὰ] ἴσα τῷ Γ, καὶ [Omitted graphic marker] ἔστω τὰ MΘ, ΘH, HZ, καὶ ἀπὸ τοῦ AB ἀφηρήσθω μείζον ἢ τὸ ἥμισυ τὸ BE, καὶ ἀπὸ τοῦ EA μείζον ἢ τὸ ἥμισυ τὸ ED, καὶ τοῦτο ἀεὶ γινέσθω, ἕως αἱ ἐν τῷ ZM διαιρέσεις ἴσαι γένωνται ταῖς ἐν τῷ AB διαιρέσεσιν. γεγονέντωσαν ὡς αἱ BE, ED, ΔA, καὶ τῷ ΔA ἕκαστον τῶν KΛ, ΛN, NE ἔστω ἴσον, καὶ τοῦτο γινέσθω, ἕως αἱ διαιρέσεις τοῦ KE ἴσαι γένωνται ταῖς τοῦ ZM. Καὶ ἐπεὶ τὸ BE μείζον ἢ τὸ ἥμισυ ἐστὶ τοῦ BA, τὸ BE μείζον ἐστὶ τοῦ EA· πολλῶν ἄρα μείζον ἐστὶ τοῦ ΔA. ἀλλὰ τὸ ΔA ἴσον ἐστὶ τῷ EN· τὸ BE ἄρα μείζον ἐστὶ τοῦ NE. πάλιν, ἐπεὶ τὸ ED μείζον ἢ τὸ ἥμισυ ἐστὶ τοῦ EA, μείζον ἐστὶ τοῦ ΔA. ἀλλὰ τὸ ΔA ἐστὶν ἴσον τῷ NL· τὸ ED ἄρα μείζον ἐστὶ τοῦ NL. ὅλον ἄρα τὸ ΔB μείζον ἐστὶ τοῦ EL. ἴσον δὲ τὸ ΔA τῷ AK. ὅλον ἄρα τὸ BA μείζον ἐστὶ τοῦ EK. ἀλλὰ τοῦ BA μείζον ἐστὶ τὸ MZ· πολλῶν ἄρα τὸ MZ μείζον ἐστὶ τοῦ EK. καὶ ἐπεὶ τὰ EN, NL, AK ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν, ἔστι δὲ καὶ τὰ MΘ, ΘH, HZ ἴσα ἀλλήλοις, καὶ ἐστὶν ἴσον τὸ πλῆθος τῶν ἐν τῷ MZ τῷ πλήθει τῶν ἐν τῷ EK, ἔστιν ἄρα ὡς τὸ KΛ πρὸς τὸ ZH, οὕτως τὸ KE πρὸς τὸ ZM. μείζον δὲ τὸ ZM τοῦ KE· μείζον ἄρα καὶ τὸ HZ τοῦ AK. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ZH ἴσον τῷ Γ, τὸ δὲ KΛ τῷ AD· τὸ Γ ἄρα μείζον ἐστὶ τοῦ AD· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ad libr. ^[30]
- 2 (n) X prop. 6 Ἄλλως τὸ ζ' Δύο γὰρ μεγέθη τὰ A, B πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχτω, ὃν ἀριθμὸς ὁ Γ πρὸς ἀριθμὸν τὸν Δ· λέγω, ὅτι σύμμετρά ἐστι τὰ μεγέθη. Ὅσαι γὰρ εἰσὶν ἐν τῷ Γ μονάδες, εἰς τοσαῦτα ἴσα διηρήσθω τὸ A, καὶ ἐνὶ αὐτῶν ἴσον ἔστω τὸ E· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ μονὰς πρὸς τὸν Γ ἀριθμὸν, τὸ E πρὸς τὸ A. [Omitted graphic marker] ἔστι δὲ καὶ ὡς ὁ Γ πρὸς τὸν Δ, τὸ A πρὸς τὸ B· δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ μονὰς πρὸς τὸν Δ, τὸ E πρὸς τὸ B. μετρεῖ δὲ καὶ ἡ μονὰς τὸν Δ· μετρεῖ ἄρα καὶ τὸ E τὸ B. μετρεῖ δὲ καὶ τὸ E τὸ A, ἐπεὶ καὶ ἡ μονὰς τὸν Γ· τὸ E ἄρα ἐκάτερον τῶν A, B μετρεῖ· τὰ A, B ἄρα σύμμετρά ἐστιν, καὶ ἐστὶν αὐτῶν κοινὸν μέτρον τὸ E· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ad libr. ^[10]
- 3 (n) X prop. 9 Ἄλλως τὸ θ' Ἐπεὶ γὰρ σύμμετρός ἐστιν ἡ A τῇ B, λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμὸν. ἔχτω, ὃν ὁ Γ πρὸς τὸν Δ, καὶ ὁ Γ ἑαυτὸν μὲν πολλαπλασιάσας τὸν E ποιεῖτω, ὁ δὲ Γ τὸν Δ πολλαπλασιάσας τὸν Z ποιεῖτω, ὁ δὲ Δ ἑαυτὸν [Omitted graphic marker] πολλαπλασιάσας τὸν H ποιεῖτω. ἐπεὶ οὖν ὁ Γ ἑαυτὸν μὲν πολλαπλασιάσας τὸν E πεποίηκεν, τὸν δὲ Δ πολλαπλασιάσας τὸν Z πεποίηκεν, ἔστιν ἄρα ὡς ὁ Γ πρὸς τὸν Δ, τοιούτως ὡς ἡ A πρὸς τὴν B, [οὕτως] ὁ E πρὸς τὸν Z. ἀλλ' ὡς ἡ A πρὸς τὴν B, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν A, B·

ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ τῆς Α πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν Α, Β, οὕτως ὁ Ε πρὸς τὸν Ζ. πάλιν, ἐπεὶ ὁ Δ ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας τὸν Η πεποίηκεν, ὁ δὲ Γ τὸν Δ πολλαπλασιάσας τὸν Ζ πεποίηκεν, ἔστιν ἄρα ὡς ὁ Γ πρὸς τὸν Δ, τουτέστιν ὡς ἡ Α πρὸς τὴν Β, οὕτως ὁ Ζ πρὸς τὸν Η. ἀλλ' ὡς ἡ Α πρὸς τὴν Β, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν Α, Β πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Β· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ τῶν Α, Β πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Β, οὕτως ὁ Ζ πρὸς τὸν Η. ἀλλ' ὡς τὸ ἀπὸ τῆς Α πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν Α, Β, οὕτως ἦν ὁ Ε πρὸς τὸν Ζ· δι' ἴσου ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ τῆς Α πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Β, οὕτως ὁ Ε πρὸς τὸν Η. ἔστι δὲ ἐκάτερος τῶν Ε, Η τετράγωνος· ὁ μὲν γὰρ Ε ἀπὸ τοῦ Γ ἔστιν, ὁ δὲ Η ἀπὸ τοῦ Δ· τὸ ἀπὸ τῆς Α ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Β λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν. ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ἀλλὰ δὴ ἐχέτω τὸ ἀπὸ τῆς Α πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Β λόγον, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς ὁ Ε πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν τὸν Η· λέγω, ὅτι σύμμετρός ἐστιν ἡ Α τῇ Β. Ἐστω γὰρ τοῦ μὲν Ε πλευρὰ ὁ Γ, τοῦ δὲ Η ὁ Δ, καὶ ὁ Γ τὸν Δ πολλαπλασιάσας τὸν Ζ ποιεῖτω· οἱ Ε, Ζ, Η ἄρα ἐξῆς εἰσιν ἀνάλογον ἐν τῷ τοῦ Γ πρὸς τὸν Δ λόγῳ. καὶ ἐπεὶ τῶν ἀπὸ τῶν Α, Β μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν Α, Β, τῶν δὲ Ε, Η ὁ Ζ, ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ τῆς Α πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν Α, Β, οὕτως ὁ Ε πρὸς τὸν Ζ. ὡς δὲ τὸ ὑπὸ τῶν Α, Β πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Β, οὕτως ὁ Ζ πρὸς τὸν Η, ἀλλ' ὡς τὸ ἀπὸ τῆς Α πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν Α, Β, οὕτως ἡ Α πρὸς τὴν Β. αἱ Α, Β ἄρα σύμμετροί εἰσιν· λόγον γὰρ ἔχουσιν, ὃν ἀριθμὸς ὁ Ε πρὸς ἀριθμόν τὸν Ζ, τουτέστιν ὃν ὁ Γ πρὸς τὸν Δ· ὡς γὰρ ὁ Γ πρὸς τὸν Δ, ὁ Ε πρὸς τὸν Ζ· ὁ γὰρ Γ ἑαυτὸν μὲν πολλαπλασιάσας τὸν Ε πεποίηκεν, τὸν δὲ Δ πολλαπλασιάσας τὸν Ζ πεποίηκεν· ἔστιν ἄρα ὡς ὁ Γ πρὸς τὸν Δ, ὁ Ε πρὸς τὸν Ζ. Ad libr. ^[40]

- 4 (n) X prop. 10 Τῇ ἄρα προτεθείσῃ εὐθείᾳ τῇ ῥητῇ, ἀφ' ἧς ἔφαμεν τὰ μέτρα λαμβάνεσθαι, οἷον τῇ Α, προσεύρηται δυνάμει μὲν σύμμετρος ἡ Δ, τουτέστι ῥητὴ δυνάμει μόνον σύμμετρος, ἄλογος δὲ ἡ Ε. ἀλόγους γὰρ καθόλου καλεῖ τὰς καὶ μήκει καὶ δυνάμει ἀσύμμετρος τῇ ῥητῇ. Vulgo X, 13 Εἰς τὸ ἰγ' λῆμμα ἐκ τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς. ^[1]
- 5 (n) Ἐὰν ἡ δύο μεγέθη, καὶ τὸ μὲν σύμμετρον ἡ τῷ αὐτῷ, τὸ δὲ ἕτερον ἀσύμμετρον, ἀσύμμετρα ἔσται τὰ μεγέθη. Ἐστω γὰρ δύο μεγέθη τὰ Α, Β, ἄλλο δὲ τὸ Γ, καὶ τὸ μὲν Α τῷ Γ σύμμετρον ἔστω, τὸ δὲ Β τῷ Γ ἀσύμμετρον. λέγω, ὅτι καὶ τὸ Α τῷ Β ἀσύμμετρόν ἐστιν. [Omitted graphic marker] Εἰ γάρ ἐστι σύμμετρον τὸ Α τῷ Β, ἔστι δὲ καὶ τὸ Γ τῷ Α, καὶ τὸ Γ ἄρα τῷ Β σύμμετρόν ἐστιν· ὅπερ οὐχ ὑπόκειται. Ad libr. ^[5]
- 6 (n) X prop. 18 Ῥητὰς γὰρ καλεῖ τὰς τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ ἥτοι μήκει καὶ δυνάμει συμμέτρους ἡ καὶ δυνάμει μόνον. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι εὐθεῖαι, αἱ μήκει μὲν ἀσύμμετροί εἰσι τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ, δυνάμει δὲ μόνον σύμμετροι, καὶ διὰ τοῦτο πάλιν λέγονται ῥηταὶ καὶ σύμμετροι πρὸς ἀλλήλας, καθ' ὃ ῥηταί, ἀλλὰ σύμμετροι πρὸς ἀλλήλας ἥτοι μήκει δηλαδὴ καὶ δυνάμει ἢ δυνάμει μόνον. καὶ εἰ μὲν μήκει, λέγονται καὶ αὐταὶ ῥηταὶ μήκει σύμμετροι ἐπακουομένου, ὅτι καὶ δυνάμει· εἰ δὲ δυνάμει μόνον πρὸς ἀλλήλας εἰσὶ σύμμετροι, λέγονται καὶ αὐταὶ οὕτως ῥηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι. ὅτι δὲ αἱ ῥηταὶ σύμμετροί εἰσιν, ἐντεῦθεν δῆλον· ἐπεὶ γὰρ ῥηταὶ εἰσιν αἱ τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ σύμμετροι, τὰ δὲ τῷ αὐτῷ σύμμετρα καὶ ἀλλήλοις ἐστὶ σύμμετρα, αἱ ἄρα ῥηταὶ σύμμετροί εἰσιν. Ad libr. ^[10]
- 7 (n) X prop. 20 Λῆμμα Ἡ δυναμένη ἄλογον χωρίον ἄλογός ἐστιν. Δυνασθὼ γὰρ ἡ Α ἄλογον χωρίον, τουτέστι τὸ ἀπὸ τῆς Α τετράγωνον ἴσον ἔστω ἀλόγῳ χωρίῳ. λέγω, ὅτι ἡ Α ἄλογός ἐστιν. Εἰ γὰρ ἔσται ῥητὴ ἡ Α, ῥητὸν ἔσται [Omitted graphic marker] καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνον· οὕτως γὰρ [ἐστιν] ἐν τοῖς ὅροις. οὐκ ἔστι δέ· ἄλογος ἄρα ἐστὶν ἡ Α· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ad libr. ^[5]
- 8 (n) X prop. 23 corollarium Εἰσὶ δὲ πάλιν καὶ ἄλλαι εὐθεῖαι, αἱ μήκει μὲν ἀσύμμετροί εἰσι τῇ μέσῃ, δυνάμει δὲ μόνον σύμμετροι, καὶ λέγονται πάλιν μέσαι διὰ τὸ σύμμετροι εἶναι δυνάμει τῇ μέσῃ καὶ σύμμετροι πρὸς ἀλλήλας, καθὸ μέσαι, ἀλλὰ σύμμετροι πρὸς ἀλλήλας ἥτοι μήκει δηλαδὴ καὶ δυνάμει ἢ δυνάμει μόνον. καὶ εἰ μὲν μήκει, λέγονται καὶ αὗται μέσαι μήκει σύμμετροι

επομένου τοῦ, ὅτι καὶ δυνάμει· εἰ δὲ δυνάμει μόνον εἰσὶ σύμμετροι, λέγονται καὶ οὕτως μέσαι δυνάμει μόνον σύμμετροι. Ὅτι δὲ αἱ μέσαι σύμμετροί εἰσιν, οὕτως δεικτέον. ἐπεὶ αἱ μέσαι μέση τινὶ σύμμετροί εἰσιν, τὰ δὲ τῷ αὐτῷ σύμμετρα καὶ ἀλλήλοις ἐστὶ σύμμετρα, αἱ ἄρα μέσαι σύμμετροί εἰσιν. Ad libr. ^[10]

- 9 (n) X prop. 27 Λήμμα Δύο ἀριθμῶν δοθέντων ἐν λόγῳ ὁποιοῦν καὶ ἄλλου τινὸς δέον ποιῆσαι ὡς τὸν ἀριθμὸν πρὸς τὸν ἀριθμὸν οὕτως τοῦτον πρὸς ἄλλον τινά. Ἔστωσαν οἱ δοθέντες δύο ἀριθμοὶ οἱ AB, ΓΔ λόγον ἔχοντες πρὸς ἀλλήλους ὁποιοῦν, ἄλλος δὲ τις ὁ ΓΕ. δεῖ ποιῆσαι τὸ προκείμενον. Ἀναγεγράφθω γὰρ ὑπὸ τῶν ΔΓ, [Omitted graphic marker] ΓΕ παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον τὸ ΔΕ, καὶ τῷ ΔΕ ἴσον παρὰ τὸν AB παραβεβλήσθω παραλληλόγραμμον τὸ ΒΖ πλάτος ποιοῦν τὴν ΑΖ. ἐπεὶ οὖν ἴσον ἐστὶ τὸ ΔΕ παραλληλόγραμμον τῷ ΒΖ παραλληλογράμμῳ, ἐστὶ δὲ αὐτῷ καὶ ἰσογώνιον, τῶν δὲ ἴσων καὶ ἰσογωνίων παραλληλογράμμων ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας, ἀνάλογον ἄρα ἐστὶν ὡς ὁ AB πρὸς τὸν ΓΔ, οὕτως ὁ ΓΕ πρὸς τὸν ΑΖ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ad libr. ^[15]
- 10 (n) X prop. 29 Λήμμα εἰς τὸ κθ' Δύο ἀριθμῶν δοθέντων καὶ εὐθείας δέον ποιῆσαι ὡς τὸν ἀριθμὸν πρὸς τὸν ἀριθμὸν, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς εὐθείας τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπ' ἄλλης τινός. Ἔστωσαν οἱ δοθέντες δύο ἀριθμοὶ οἱ Α, Β, εὐθεῖα δὲ ἡ Γ, καὶ δέον ἐστὶ ποιῆσαι τὸ προκείμενον. πεποιήσθω γὰρ ὡς ὁ Α πρὸς τὸν Β, ἡ Γ εὐθεῖα πρὸς ἄλλην τινὰ τὴν Δ, καὶ εἰλήφθω τῶν Γ, Δ μέση ἀνάλογον [Omitted graphic marker] ἡ Ε. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ὁ Α πρὸς τὸν Β, ἡ Γ εὐθεῖα πρὸς τὴν Δ, ἀλλ' ὡς ἡ Γ πρὸς τὴν Δ, τὸ ἀπὸ τῆς Γ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Ε, ὡς ἄρα ὁ Α πρὸς τὸν Β, τὸ ἀπὸ τῆς Γ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Ε τετράγωνον. Ad libr. ^[10]
- 11 (n) X prop. 31 Λήμμα εἰς τὸ λα' Ἐὰν ᾧσι δύο εὐθεῖαι ἐν λόγῳ τινί, ἔσται ὡς ἡ εὐθεῖα πρὸς τὴν εὐθεῖαν, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν δύο πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ἐλαχίστης. Ἔστωσαν δὴ δύο εὐθεῖαι αἱ AB, ΒΓ ἐν λόγῳ τινί· λέγω, ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ [Omitted graphic marker] τῶν AB, ΒΓ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ. ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς ΒΓ τετράγωνον τὸ BΔΕΓ, καὶ συμπληρώσθω τὸ ΑΔ παραλληλόγραμμον. φανερόν δὴ, ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως τὸ ΑΔ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ BE παραλληλόγραμμον. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ΑΔ τὸ ὑπὸ τῶν AB, ΒΓ· ἴση γὰρ ἡ ΒΓ τῇ ΒΔ· τὸ δὲ BE τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ· ὡς ἄρα ἡ AB πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν AB, ΒΓ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ad libr. ^[15]
- 12 (n) X prop. 32 Λήμμα εἰς τὸ λβ' Ἐὰν ᾧσι τρεῖς εὐθεῖαι ἐν λόγῳ τινί, ἔσται ὡς ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην, οὕτως τὸ ὑπὸ τῆς πρώτης καὶ μέσης πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς μέσης καὶ ἐλαχίστης. Ἔστωσαν τρεῖς εὐθεῖαι ἐν λόγῳ τινί αἱ AB, ΒΓ, ΓΔ· λέγω, ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν ΓΔ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν AB, ΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΓΔ. [Omitted graphic marker] Ἦχθω γὰρ ἀπὸ τοῦ Α σημείου τῇ AB πρὸς ὀρθὰς ἡ ΑΕ, καὶ κείσθω τῇ ΒΓ ἴση ἡ ΑΕ, καὶ διὰ τοῦ Ε σημείου τῇ ΑΔ εὐθεῖα παράλληλος ἦχθω ἡ ΕΚ, διὰ δὲ τῶν Β, Γ, Δ σημείων τῇ ΑΕ παράλληλοι ἦχθωσαν αἱ ΖΒ, ΓΘ, ΔΚ. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως τὸ ΑΖ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ΒΘ παραλληλόγραμμον, ὡς δὲ ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΔ, οὕτως τὸ ΒΘ πρὸς τὸ ΓΚ, δι' ἴσου ἄρα ὡς ἡ AB πρὸς τὴν ΓΔ, οὕτως τὸ ΑΖ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ΓΚ παραλληλόγραμμον. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ΑΖ τὸ ὑπὸ τῶν AB, ΒΓ· ἴση γὰρ ἡ ΑΕ τῇ ΒΓ· τὸ δὲ ΓΚ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΓΔ· ἴση γὰρ ἡ ΒΓ τῇ ΓΘ. Ἐὰν ἄρα τρεῖς ᾧσιν εὐθεῖαι ἐν λόγῳ τινί, ἔσται ὡς ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην, οὕτως τὸ ὑπὸ τῆς πρώτης καὶ μέσης πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς μέσης καὶ τρίτης· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ad libr. ^[20]
- 13 (n) X prop. 32 lemma Ἦ καὶ ὅτι, ἐὰν ἀναγράψωμεν τὸ ΕΓ ὀρθογώνιον παραλληλόγραμμον καὶ συμπληρώσωμεν τὸ ΑΖ, ἴσον ἔσται τὸ ΕΓ τῷ ΑΖ· ἐκάτερον γὰρ αὐτῶν διπλάσιόν ἐστὶ τοῦ ABΓ τριγώνου. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ΕΓ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΑΔ, τὸ δὲ ΑΖ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΑΓ. τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΑΔ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΑΓ. Ad libr. ^[5]

- 14 (n) X prop. 33 Λήμμα εἰς τὸ λγ' Ἐὰν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ εἰς ἄνισα, ἔσται ὡς ἡ εὐθεῖα πρὸς τὴν εὐθεῖαν, οὕτως τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ τῆς μείζονος πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ τῆς ἐλάττονος. Εὐθεῖα γάρ τις ἡ AB τετμήσθω εἰς ἄνισα κατὰ τὸ Ε' [Omitted graphic marker] λέγω, ὅτι ὡς ἡ ΑΕ πρὸς τὴν ΕΒ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΑΕ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΕ. Ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς ΑΒ τετράγωνον τὸ ΑΓΔΒ, καὶ διὰ τοῦ Ε σημείου ὁποτέρᾳ τῶν ΑΓ, ΒΔ παράλληλος ἦχθω ἡ ΕΖ. φανερόν οὖν, ὅτι ὡς ἡ ΑΕ πρὸς τὴν ΕΒ, οὕτως τὸ ΑΖ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ΖΒ παραλληλόγραμμον. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ΑΖ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΑΕ· ἴση γὰρ ἡ ΑΓ τῇ ΑΒ· τὸ δὲ ΖΒ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΕ· ἴση γὰρ ἡ ΒΔ τῇ ΑΒ. ὡς ἄρα ἡ ΑΕ πρὸς τὴν ΕΒ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΑΕ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΕ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ad libr. ^[15]
- 15 (n) X prop. 34 Λήμμα Ἐὰν ὥσι δύο εὐθεῖαι ἄνισοι, τμηθῇ δὲ ἡ ἐλαχίστη αὐτῶν εἰς ἴσα, τὸ ὑπὸ τῶν δύο εὐθειῶν διπλάσιον ἔσται τοῦ τῆς μείζονος καὶ τῆς ἡμισείας τῆς ἐλαχίστης. Ἔστωσαν δύο εὐθεῖαι ἄνισοι αἱ ΑΒ, ΒΓ, ὧν μείζων ἔστω ἡ ΑΒ, καὶ τετμήσθω ἡ ΒΓ δίχα [Omitted graphic marker] κατὰ τὸ Δ· λέγω, ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ διπλάσιόν ἐστι τοῦ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΔ. Ἦχθω γὰρ ἀπὸ τοῦ Β σημείου τῇ ΒΓ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΒΕ, καὶ κείσθω τῇ ΒΑ ἴση ἡ ΒΕ, καὶ καταγεγράφθω τὸ σχῆμα. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ ΔΒ πρὸς τὴν ΔΓ, οὕτως τὸ ΒΖ πρὸς τὸ ΔΗ, συνθέντι ἄρα ὡς ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΔΓ, οὕτως τὸ ΒΗ πρὸς τὸ ΔΗ· διπλασίῳ δὲ ἐστὶν ἡ ΒΓ τῆς ΔΓ· διπλάσιον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ΒΗ τοῦ ΔΗ. καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ΒΗ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ· ἴση γὰρ ἡ ΑΒ τῇ ΒΕ· τὸ δὲ ΔΗ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΔ· ἴση γὰρ τῇ μὲν ΒΔ ἡ ΔΓ, τῇ δὲ ΑΒ ἡ ΔΖ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ad libr. ^[15]
- 16 (n) X prop. 36 Ἐκάλεσε δὲ αὐτὴν ἐκ δύο ὀνομάτων διὰ τὸ ἐκ δύο ῥητῶν αὐτὴν συγκεῖσθαι κύριον ὄνομα καλῶν τὸ ῥητόν, καθ' ὃ ῥητόν. Ad libr. ^[1]
- 17 (n) X prop. 37 Ἐκάλεσε δὲ αὐτὴν ἐκ δύο μέσων πρώτην διὰ τὸ ῥητόν περιέχειν καὶ προτερεῖν τὸ ῥητόν. Ad libr. ^[1]
- 18 (n) X prop. 38 Ἐκάλεσε δὲ αὐτὴν ἐκ δύο μέσων δευτέραν διὰ τὸ μέσον περιέχειν τὸ ὑπ' αὐτῶν καὶ μὴ ῥητόν, δευτερεύειν δὲ τὸ μέσον τοῦ ῥητοῦ. ὅτι δὲ τὸ ὑπὸ ῥητῆς καὶ ἀλόγου περιεχόμενον ἄλογόν ἐστιν, δῆλον. εἰ γὰρ ἔσται ῥητόν καὶ παραβέβληται παρὰ ῥητήν, εἴη ἂν καὶ ἡ ἑτέρα αὐτοῦ πλευρὰ ῥητή. ἀλλὰ καὶ ἄλογος ὅπερ ἄτοπον. τὸ ἄρα ὑπὸ ῥητῆς καὶ ἀλόγου ἄλογόν ἐστιν. Ad libr. ^[5]
- 19 (n) X prop. 39 Ἐκάλεσε δὲ αὐτὴν μείζονα διὰ τὸ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ ῥητὰ μείζονα εἶναι τοῦ δις ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ μέσου, καὶ δέον εἶναι ἀπὸ τῆς τῶν ῥητῶν οἰκειότητος τὴν ὀνομασίαν τάττεσθαι. ὅτι δὲ μείζονά ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ τοῦ δις ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ, οὕτως δεικτέον. Φανερόν μὲν οὖν, ὅτι ἄνισοί εἰσιν αἱ ΑΒ, ΒΓ. εἰ γὰρ ἦσαν ἴσαι, ἴσα ἂν ἦν καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ τῷ δις [Omitted graphic marker] ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ, καὶ ἦν ἂν καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ ῥητόν· ὅπερ οὐχ ὑπόκειται· ἄνισοι ἄρα εἰσὶν αἱ ΑΒ, ΒΓ. ὑποκείσθω μείζων ἡ ΑΒ, καὶ κείσθω τῇ ΒΓ ἴση ἡ ΒΔ· τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΔ ἴσα ἐστὶ τῷ τε δις ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΔ καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΔΑ. ἴση δὲ ἡ ΔΒ τῇ ΒΓ· τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ ἴσα ἐστὶ τῷ τε δις ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΔΑ· ὥστε τὰ ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ μείζονα εἶναι τοῦ δις ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ τῷ ἀπὸ ΔΑ. Ad libr. ^[15]
- 20 (n) X prop. 40 Ῥητόν δὲ καὶ μέσον δυναμένη καλεῖται αὕτη διὰ τὸ δύνασθαι δύο χωρία, τὸ μὲν ῥητόν, τὸ δὲ μέσον· καὶ διὰ τὴν τοῦ ῥητοῦ προύπαρξιν πρῶτον ἐκάλεσεν. Ad libr. ^[1]
- 21 (n) X prop. 41 Καλεῖ δὲ αὐτὴν δύο μέσα δυναμένην διὰ τὸ δύνασθαι αὐτὴν δύο μέσα χωρία τὸ τε συγκεῖμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ. Ad libr. ^[1]
- 22 (n) X deff. alt. Ἐξ οὖν οὐσῶν τῶν οὕτως καταλαμβανομένων εὐθειῶν τάττει πρώτας τῇ τάξει τρεῖς, ἐφ' ὧν ἡ μείζων τῆς ἐλάσσονος μείζων δύναται τῷ ἀπὸ συμμετρου ἑαυτῇ, δευτέρας δὲ τῇ τάξει τὰς λοιπὰς τρεῖς, ἐφ' ὧν τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου, διὰ τὸ προτερεῖν τὸ σύμμετρον τοῦ ἀσυμμέτρου· καὶ ἔτι πρώτην μὲν, ἐφ' ἧς τὸ μείζον ὄνομα σύμμετρόν ἐστι τῇ ἐκκειμένη ῥητῇ,

δευτέραν δέ, ἐφ' ἧς τὸ ἔλασσον, διὰ τὸ πάλιν προτερεῖν τὸ μείζον τοῦ ἐλάσσονος τῷ ἐμπεριέχειν τὸ ἔλασσον, τρίτην δέ, ἐφ' ὧν μηδέτερον τῶν ὀνομάτων σύμμετρόν ἐστι τῇ ἐκκειμένη ῥητῇ. καὶ ἐπὶ τῶν ἐξῆς τριῶν ὁμοίως τὴν πρώτην τῆς εἰρημένης δευτέρας τάξεως τετάρτην καλῶν καὶ τὴν δευτέραν πέμπτην καὶ τὴν τρίτην ἕκτην. Ad libr. ^[10]

23 (n) X prop. 90 Ὡςτὶ δὲ καὶ συντομώτερον δεῖξαι τὴν εὕρεσιν τῶν εἰρημένων ἐξ ἀποτομῶν. καὶ δὴ ἔστω εὕρεῖν τὴν πρώτην. ἐκκείσθω ἡ ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτη ἡ ΑΓ, ἧς μείζον [Omitted graphic marker] ὄνομα ἡ ΑΒ, καὶ τῇ ΒΓ ἴση κείσθω ἡ ΒΔ. αἱ ΑΒ, ΒΓ ἄρα, τουτέστιν αἱ ΑΒ, ΒΔ, ῥηταὶ εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ ΑΒ τῆς ΒΓ, τουτέστι τῆς ΒΔ, μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ, καὶ ἡ ΑΒ σύμμετρός ἐστι τῇ ἐκκειμένη ῥητῇ μήκει· ἀποτομὴ ἄρα πρώτη ἐστὶν ἡ ΑΔ. ὁμοίως δὴ καὶ τὰς λοιπὰς ἀποτομὰς εὐρήσομεν ἐκθέμενοι τὰς ἰσαριθμούς ἐκ δύο ὀνομάτων· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ad libr. ^[10]

24 (n) X prop. 115 Ἄλλως Ὡςτω μέση ἡ ΑΓ· λέγω, ὅτι ἀπὸ τῆς ΑΓ ἄπειροι ἄλλοι γίνονται, καὶ οὐδεμία οὐδεμιᾶ τῶν πρότερον ἡ αὐτή. Ὡςτὶ τῇ ΑΓ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΑΒ, καὶ ἔστω ῥητὴ ἡ ΑΒ, καὶ συμπληρώσθω τὸ ΒΓ· ἄλογον ἄρα ἐστὶ τὸ ΒΓ, καὶ ἡ δυναμένη αὐτὸ ἄλογός ἐστιν. δυνάσθω αὐτὸ ἡ [Omitted graphic marker] ΓΔ· ἄλογος ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΔ. καὶ οὐδεμιᾶ τῶν πρότερον ἡ αὐτή· τὸ γὰρ ἀπ' οὐδεμιᾶς τῶν πρότερον παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ μέσην. πάλιν συμπληρώσθω τὸ ΕΔ· ἄλογον ἄρα ἐστὶ τὸ ΕΔ, καὶ ἡ δυναμένη αὐτὸ ἄλογός ἐστιν. δυνάσθω αὐτὸ ἡ ΔΖ· ἄλογος ἄρα ἐστὶν ἡ ΔΖ. καὶ οὐδεμιᾶ τῶν πρότερον ἡ αὐτή· τὸ γὰρ ἀπ' οὐδεμιᾶς τῶν πρότερον παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν ΓΔ. Ἀπὸ μέσης ἄρα ἄπειροι ἄλλοι γίνονται, καὶ οὐδεμία οὐδεμιᾶ τῶν πρότερον ἡ αὐτή ἐστίν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ἡ τῇ ἐλάσσονι σύμμετρος ἐλάσσων ἐστίν. ^[15]

25 Ὡςτω ἐλάσσων ἡ Α, καὶ τῇ Α σύμμετρος [ἔστω] ἡ Β· λέγω, ὅτι ἡ Β ἐλάσσων ἐστίν. Κείσθω ῥητὴ ἡ ΓΔ καὶ τῷ ἀπὸ τῆς Α ἴσον παρὰ τὴν ΓΔ παραβεβλήσθω τὸ ΓΕ πλάτος ποιοῦν τὴν ΓΖ· ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶ τετάρτη ἡ ΓΖ. [Omitted graphic marker] τῷ δὲ ἀπὸ τῆς Β ἴσον παρὰ τὴν ΖΕ παραβεβλήσθω τὸ ΖΗ πλάτος ποιοῦν τὴν ΖΘ. ἐπεὶ οὖν σύμμετρός ἐστιν ἡ Α τῇ Β, σύμμετρον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς Α τῷ ἀπὸ τῆς Β. ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς Α ἴσον ἐστὶ τὸ ΓΕ, τῷ δὲ ἀπὸ τῆς Β ἴσον ἐστὶ τὸ ΖΗ· σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ΓΕ τῷ ΖΗ. ὥς δὲ τὸ ΓΕ πρὸς τὸ ΖΗ, οὕτως ἐστὶν ἡ ΓΖ πρὸς τὴν ΖΘ· σύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΖ τῇ ΖΘ μήκει. ἀποτομὴ δὲ ἐστὶ τετάρτη ἡ ΓΖ· ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ΖΘ τετάρτη· τὸ ΗΖ ἄρα περιέχεται ὑπὸ ῥητῆς τῆς ΖΕ καὶ ἀποτομῆς τετάρτης τῆς ΖΘ. ἐὰν δὲ χωρίον περιέχεται ὑπὸ ῥητῆς καὶ ἀποτομῆς τετάρτης, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη ἐλάσσων ἐστίν. δύναται δὲ τὸ ΖΗ ἡ Β· ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν ἡ Β. ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ἡ τῇ μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα σύμμετρος μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα ἐστίν. ^[20]

26 Ὡςτω μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα ἡ Α, σύμμετρος δὲ αὐτῇ ἡ Β· λέγω, ὅτι ἡ Β μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα ἐστίν. Ἐκκείσθω ῥητὴ ἡ ΓΔ, καὶ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς Α ἴσον παρὰ τὴν ΓΔ παραβεβλήσθω τὸ ΓΕ πλάτος ποιοῦν [Omitted graphic marker] τὴν ΓΖ· ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶ πέμπτη ἡ ΓΖ. τῷ δὲ ἀπὸ τῆς Β ἴσον παρὰ τὴν ΖΕ παραβεβλήσθω τὸ ΖΗ πλάτος ποιοῦν τὴν ΖΘ. ἐπεὶ οὖν σύμμετρός ἐστιν ἡ Α τῇ Β, σύμμετρόν ἐστι καὶ τὸ ἀπὸ τῆς Α τῷ ἀπὸ τῆς Β. ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ τῆς Α ἴσον τὸ ΓΕ, τῷ δὲ ἀπὸ τῆς Β ἴσον τὸ ΖΗ· σύμμετρον ἄρα ἐστὶ τὸ ΓΕ τῷ ΖΗ· σύμμετρος ἄρα καὶ ἡ ΓΖ τῇ ΖΘ μήκει. ἀποτομὴ δὲ πέμπτη ἡ ΓΖ· ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶ πέμπτη καὶ ἡ ΖΘ. ῥητὴ δὲ ἡ ΖΕ· ἐὰν δὲ χωρίον περιέχεται ὑπὸ ῥητῆς καὶ ἀποτομῆς πέμπτης, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα ἐστίν. δύναται δὲ τὸ ΖΗ ἡ Β· ἡ Β ἄρα ἡ μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα ἐστίν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Προκείσθω ἡμῖν δεῖξαι, ὅτι ἐπὶ τῶν τετραγώνων σχημάτων ἀσύμμετρός ἐστὶν ἡ διάμετρος τῇ πλευρᾷ μήκει. ^[20]

Ἦστω τετράγωνον τὸ ΑΒΓΔ, διάμετρος δὲ αὐτοῦ ἡ ΑΓ· λέγω, ὅτι ἡ ΓΑ ἀσύμμετρος ἐστὶ τῇ ΑΒ μήκει. Εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω σύμμετρος· λέγω, ὅτι συμβήσεται τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν ἄρτιον εἶναι καὶ περισσόν. φανερόν μὲν οὖν, ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ διπλάσιον τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΒ. καὶ ἐπεὶ σύμμετρος ἐστὶν ἡ ΓΑ τῇ ΑΒ, ἡ ΓΑ ἄρα πρὸς τὴν ΑΒ λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν. ἐχέτω, ὃν ὁ ΕΖ πρὸς Η, καὶ ἔστωσαν οἱ ΕΖ, Η [Omitted graphic marker] ἐλάχιστοι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐχόντων αὐτοῖς· οὐκ ἄρα μονὰς ἐστὶν ὁ ΕΖ. εἰ γὰρ ἔσται μονὰς ὁ ΕΖ, ἔχει δὲ λόγον πρὸς τὸν Η, ὃν ἔχει ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΑΒ, καὶ μείζων ἡ ΑΓ τῆς ΑΒ, μείζων ἄρα καὶ ἡ ΕΖ τοῦ Η ἀριθμοῦ· ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα μονὰς ἐστὶν ὁ ΕΖ· ἀριθμὸς ἄρα. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΓΑ πρὸς τὴν ΑΒ, οὕτως ὁ ΕΖ πρὸς τὸν Η, καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΓΑ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ, οὕτως ὁ ἀπὸ τοῦ ΕΖ πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ Η. διπλάσιον δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΑ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΒ· διπλασίον ἄρα καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ ΕΖ τοῦ ἀπὸ τοῦ Η· ἄρτιος ἄρα ἐστὶν ὁ ἀπὸ τοῦ ΕΖ· ὥστε καὶ αὐτὸς ὁ ΕΖ ἄρτιός ἐστιν. εἰ γὰρ ἦν περισσός, καὶ ὁ ἀπ' αὐτοῦ τετράγωνος περισσὸς ἦν, ἐπειδήπερ, ἐὰν περισσοὶ ἀριθμοὶ ὅποσοιοῦν συντεθῶσιν, τὸ δὲ πλῆθος αὐτῶν περισσὸν ἦ, ὁ ὅλος περισσός ἐστιν· ὁ ΕΖ ἄρα ἄρτιός ἐστιν. τετμήσθω δίχα κατὰ τὸ Θ. καὶ ἐπεὶ οἱ ΕΖ, Η ἐλάχιστοί εἰσι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐχόντων [αὐτοῖς], πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσίν. καὶ ὁ ΕΖ ἄρτιος· περισσὸς ἄρα ἐστὶν ὁ Η. εἰ γὰρ ἦν ἄρτιος, τοὺς ΕΖ, Η δυὰς ἐμέτρει· πᾶς γὰρ ἄρτιος ἔχει μέρος ἥμισυ· πρῶτους ὄντας πρὸς ἀλλήλους· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα ἄρτιός ἐστιν ὁ Η· περισσὸς ἄρα. καὶ ἐπεὶ διπλάσιος ὁ ΕΖ τοῦ ΕΘ, τετραπλάσιος ἄρα ὁ ἀπὸ ΕΖ τοῦ ἀπὸ ΕΘ. διπλάσιος δὲ ὁ ἀπὸ τοῦ ΕΖ τοῦ ἀπὸ τοῦ Η· διπλάσιος ἄρα ὁ ἀπὸ τοῦ Η τοῦ ἀπὸ ΕΘ· ἄρτιος ἄρα ἐστὶν ὁ ἀπὸ τοῦ Η. ἄρτιος ἄρα διὰ τὰ εἰρημένα ὁ Η· ἀλλὰ καὶ περισσός· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα σύμμετρος ἡ ΓΑ τῇ ΑΒ μήκει· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ἄλλως [Δεικτέον καὶ ἐτέρως, ὅτι ἀσύμμετρος ἐστὶν ἡ τοῦ τετραγώνου διάμετρος τῇ πλευρᾷ.] Ἦστω ἀντὶ μὲν διαμέτρου ἡ Α, ἀντὶ δὲ τῆς πλευρᾶς ἡ Β· λέγω, ὅτι ἀσύμμετρος ἐστὶν ἡ Α τῇ Β μήκει. εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω [σύμμετρος· καὶ γεγονέτω] πάλιν ὡς ἡ Α πρὸς τὴν Β, οὕτως ὁ ΕΖ ἀριθμὸς πρὸς τὸν Η, καὶ ἔστωσαν ἐλάχιστοι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐχόντων [Omitted graphic marker] αὐτοῖς οἱ ΕΖ, Η· οἱ ΕΖ, Η ἄρα πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσίν. λέγω πρῶτον, ὅτι ὁ Η οὐκ ἔστι μονὰς. εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω μονὰς. ^[45]

27 (50) καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ Α πρὸς τὴν Β, οὕτως ὁ ΕΖ πρὸς τὸν Η, καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς Α πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Β, οὕτως ὁ ἀπὸ τοῦ ΕΖ πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ Η. διπλάσιον δὲ τὸ ἀπὸ τῆς Α τοῦ ἀπὸ τῆς Β· διπλάσιος ἄρα καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ ΕΖ τοῦ ἀπὸ τοῦ Η. καὶ ἐστὶ μονὰς ὁ Η· δυὰς ἄρα ὁ ἀπὸ ΕΖ τετράγωνος· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα μονὰς ἐστὶν ὁ Η· ἀριθμὸς ἄρα. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς Α πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Β, οὕτως ὁ ἀπὸ ΕΖ πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ Η, καὶ ἀνάπαλιν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς Β πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Α, οὕτως ὁ ἀπὸ τοῦ Η πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ ΕΖ, μετρεῖ δὲ τὸ ἀπὸ τῆς Β τὸ ἀπὸ τῆς Α, μετρεῖ ἄρα καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ Η τετράγωνος τὸν ἀπὸ τοῦ ΕΖ· ὥστε καὶ ἡ πλευρὰ αὕτη ὁ Η τὸν ΕΖ μετρεῖ. μετρεῖ δὲ καὶ ἑαυτὸν ὁ Η· ὁ Η ἄρα τοὺς ΕΖ, Η μετρεῖ πρῶτους ὄντας πρὸς ἀλλήλους· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα σύμμετρος ἐστὶν ἡ Α τῇ Β μήκει· ἀσύμμετρος ἄρα ἐστίν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. ^[65]